Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN LINEAL

¿Cuál es $\int \sec^2(4x)\,dx$?

A) $4\tan(4x) + C$

B) $\tan(4x) + C$

C) $\dfrac{\tan(4x)}{4} + C$

D) $\dfrac{\sec^3(4x)}{12} + C$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = 4x$, $dx = \frac{du}{4}$.

2 Integra

$\frac{1}{4}\int \sec^2 u\,du = \frac{\tan u}{4}$.

3 Resultado

$\frac{\tan(4x)}{4} + C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica en vez de dividir.

B) Olvida el factor $\frac{1}{4}$.

D) Aplica la regla de la potencia.

Idea clave. Con argumento ax, divide por a.